

第十五次高数作业

一、级数定义与正项级数

1. 根据级数收敛与发散的判定下列级数的收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots;$$

2. 判定下列级数的收敛性：

$$(1) -\frac{8}{9} + \frac{8^2}{9^2} - \frac{8^3}{9^3} + \cdots + (-1)^n \frac{8^n}{9^n} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{3n} + \cdots;$$

$$(3) \frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[n]{3}} + \cdots;$$

$$(4) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \cdots.$$

3. 用比较判别法或极限形式的比较判别法判定下列级数的收敛性：

$$(1) 1 + \frac{1+2}{1+2^2} + \frac{1+3}{1+3^2} + \cdots + \frac{1+n}{1+n^2} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{a+b} + \frac{1}{2a+b} + \cdots + \frac{1}{na+b} + \cdots \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(3) \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+4)} + \cdots;$$

$$(4) \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2^2} + \sin \frac{\pi}{2^3} + \cdots + \sin \frac{\pi}{2^n} + \cdots;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} \quad (a > 0).$$

4. 用比值判别法判定下列级数的收敛性：

$$(1) \frac{3}{1 \cdot 2} + \frac{3^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{3^3}{3 \cdot 2^3} + \cdots + \frac{3^n}{n \cdot 2^n} + \cdots;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n};$$

$$(3) \frac{3}{4} + 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 3\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \cdots + n\left(\frac{3}{4}\right)^n + \cdots;$$

$$(4) \frac{1^4}{1!} + \frac{2^4}{2!} + \frac{3^4}{3!} + \cdots + \frac{n^4}{n!} + \cdots;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

5. 用根值判别法判定下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n} \right)^n, \text{ 其中 } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty), a_n, b, a \text{ 均为正数且 } a \neq b;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n} \right)^{n^3}.$$

6. 应用级数理论证明极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

7. 设 $u_n \geq 0$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n} \text{ 都收敛。}$$

二、任意项级数

判别下列级数是否收敛, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

$$(1) \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \cdots;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \right);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^{2020}}{3^n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+1}}{(n+1)!};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!};$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$